Fiche de réflexion : projet Lab Horizon

Page d'introduction

Nom : Vigouroux

Prénom : Léandre

Cadre : SAE 501, projet d'équipe, IUT de Nouvelle-Calédonie

Compétences mises en avant :

- Maîtriser le génie logiciel

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe

- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique

Problématique

En quoi les choix d'architecture et d'organisation d'un projet web en équipe conditionnent-ils sa fiabilité et sa transmission à une nouvelle équipe ?

Contexte et client final

Lab Horizon est le site de valorisation de la recherche de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, réalisé dans le cadre de la SAE 501 à l'IUT. Il propose un catalogue public de publications scientifiques vulgarisées, pour rendre les travaux des chercheurs du territoire accessibles au grand public, et un espace chercheur pour relire ces vulgarisations. Le cahier des charges impose une interface bilingue, en français et en anglais, et vise l'accessibilité RGAA niveau AA. Le client est la direction de l'IUT, qui arbitre les choix fonctionnels et deviendra propriétaire de la plateforme après sa livraison.

L'équipe projet compte trois développeurs : un développeur back, chargé de l'API et de la base de données, un développeur chargé de l'intégration du modèle IA de vulgarisation, et moi-même, en charge du cadrage UX, du parcours utilisateur, du développement front-end, de la documentation et de la pipeline CI/CD. Dès le début, un besoin a été exprimé : pouvoir transmettre le projet à une équipe de développement qui n'y a jamais travaillé.

Process mis en place

J'ai commencé par le cadrage UX : arborescence du site, zoning et wireframes, personas et parcours utilisateur, périmètre de la traduction. Ce cadrage a servi de référence commune à toute l'équipe, et les endpoints du back ont ensuite été construits sur les besoins de ce parcours.

Le client souhaitant visualiser l'application au plus tôt, j'ai développé le front en React à partir de la maquette et du parcours, d'abord sur des données fictives, puis sur l'API publique HAL. Une première version du front a été mise en ligne sur Netlify en juillet. Une couche d'adaptateurs sépare les pages de la source de données, ce qui m'a permis de basculer ensuite sur l'API Laravel du back sans réécrire les pages.

Pour que toute l'équipe travaille dans le même environnement, le projet a été dockerisé, et j'ai proposé de regrouper le front et le back dans un seul dépôt. En parallèle, ma façon de vérifier le code a évolué : tests à la main, puis fichiers de tests, puis contrôles lancés par l'agent IA avant chaque commit, et enfin une pipeline CI/CD. Avant la mise en production, j'ai mené deux revues de sécurité avec un protocole que j'ai construit. Elles ont rendu un verdict NO-GO, et les corrections demandées ont été réalisées. J'ai enfin rédigé la documentation et le dossier de passation.

Solution

Le projet livré est un monorepo qui regroupe le front React (Vite, TypeScript) et l'API Laravel, orchestrés par Docker Compose. Le catalogue public permet de rechercher et de filtrer les publications parmi onze domaines scientifiques, et l'espace chercheur permet de s'inscrire, de se connecter, de gérer ses publications et de relire les vulgarisations. L'interface est bilingue, en français et en anglais.

La fiabilité du projet repose sur une pipeline CI/CD : des hooks pre-commit et pre-push contrôlent chaque modification (format, types, tests, secrets, dépendances), GitHub Actions rejoue l'ensemble sur une machine propre, et la branche main n'accepte que des pull requests dont la CI est verte.

La transmission repose sur un dossier de passation en six documents, à lire dans l'ordre : à quoi sert chaque élément, lancer et relancer le projet, plan d'évolution, plan de maintenance, dossier de rendu et contrôles qualité. Une version Word est fournie pour les évaluateurs, et une règle indique quel document fait foi en cas de contradiction.

L’assistant conversationnel (RAG) et la Progressive Web App, prévus au cahier des charges, ont été reportés à une V2 faute d’hébergement dédié.